

Arquitetura Financeira da Kuteka

Versão: 1.0
Estado: Aprovado como referência oficial de monetização
Data: 2026-08-05
Produto: Kuteka / KEOS — plataforma de gestão patrimonial
Âmbito: Angola (go-to-market) com arquitectura preparada para expansão internacional
Audiência: Product Owner, Super Administrador, engenharia, operações, parceiros estratégicos

1. Propósito deste documento

Este documento é a **base financeira oficial** da plataforma Kuteka.

Define:

1. a filosofia de rendimento;
2. todas as fontes de receita;
3. quem paga cada serviço e quando;
4. como o dinheiro circula entre Cliente, Parceiro Patrimonial, Prestador e Kuteka;
5. o funcionamento do Ledger, Kuteka Pay, Kuteka Credits e comissões;
6. regras de reembolso, cancelamento e parametrização;
7. o papel do Super Administrador (/app/super);
8. a evolução futura para carteira digital (escrow), **sem a implementar nesta fase.**

Regra de ouro: nenhuma funcionalidade de monetização pode ser implementada em conflito com este documento. Alterações estruturais exigem nova versão (v1.1+) e decisão do Product Owner.

Documentos irmãos:

- Manual Operacional Kuteka
- Diretriz Estratégica / “Como Render com a Kuteka”
- Core v1.0 (congelado) — monetização vive **fora** do Core como módulos N1→N5
- ADR-014 / PRD-009 (Identidade Real / KYC)
- ADR futuros da Fase Financeira

2. Visão estratégica

2.1 Objectivo

A Kuteka **não** deve parecer cara.

O objectivo é construir um **ecossistema** em que:

- o Cliente sente que quase tudo é **gratuito ou muito acessível**;
- a maior parte da receita vem de **Parceiros Patrimoniais, Prestadores, Bancos, Seguradoras, Empresas, Investidores e comissões sobre serviços concluídos**;
- a plataforma escala internacionalmente sem refazer a arquitectura financeira.

2.2 Modelo B2B2C

Sigla	Significado	Papel na Kuteka
-------	-------------	-----------------

B2C	Empresa → Consumidor final	Cliente paga pouco e só em serviços de alto valor
B2B	Empresa → Empresa	Parceiros, prestadores, bancos, etc. geram a maioria da receita
B2B2C	Empresa serve o consumidor através de empresas parceiras	Estratégia oficial da Kuteka

Em linguagem simples: o Cliente usa a plataforma; quem paga o grosso do negócio são as empresas que ganham com esse Cliente.

2.3 Princípios não negociáveis

1. **Explorar, pesquisar, favoritos, criar conta e notificações básicas = sempre gratuitos.**
2. **Pay-per-use** para serviços especializados (só paga quem usa).
3. **Kuteka Plus** opcional (nunca obrigatório).
4. **Fase 1: sem carteira própria / sem escrow** — Kuteka não guarda dinheiro do Cliente.
5. **Toda regra financeira é parametrizável** pelo Super Admin (sem alterar código).
6. **Ledger primeiro** — nenhuma cobrança sem registo auditável.
7. **KYC / Identidade Real** alimenta faturação e confiança comercial.
8. **Arquitetura multi-moeda, multi-país, multi-gateway** desde o dia 1.
9. **Shell / UX premium** não regrida por causa de monetização.
10. **KAI** actua também como gestor comercial (sugestões, previsões, upsell ético).

3. Glossário

Termo	Definição simples
Ledger Financeiro	“Livro-razão” digital: lista todas as operações monetárias (taxas, comissões, créditos, reembolsos).
Kuteka Pay	Camada de pagamento da plataforma: escolhe gateway, inicia pagamento, confirma estado, regista no Ledger. Não é um banco.
Gateway	Empresa externa que processa o pagamento (Multicaixa, EMIS, Stripe, banco...).
Sandbox	Ambiente de testes sem dinheiro real.
Catálogo de Produtos	Lista oficial de tudo o que se pode vender (serviços, planos, comissões).
Motor de Preços	Motor que calcula o valor a cobrar com base em regras configuráveis (urgência, país, promoção...).
Kuteka Credits	Créditos internos (saldo promocional) usados dentro da plataforma; não são dinheiro levantável na Fase 1.
Comissão (take-rate)	Percentagem ou valor fixo que a Kuteka retém sobre um serviço concluído.
Split	Divisão automática do valor entre destinatário e Kuteka (quando o gateway o permitir).

Escrow	Modelo futuro em que a Kuteka segura o dinheiro temporariamente — fora da Fase 1.
Revenue Command Center	Painel do Super Admin para controlar receita, preços e campanhas.
ICK	Índice de Confiança Kuteka (reputação).
PDK	Passaporte Digital do património (imóvel).
Super Admin	Conta com controlo estratégico total (/app/super).
Admin operacional	Conta de administração do dia-a-dia (/app/admin).

4. Papéis e quem paga

4.1 Stakeholders financeiros

Stakeholder	Paga?	Recebe?	Notas
Visitante	Não	Não	Só navega
Cliente	Pouco / opcional	Créditos, cashback, serviços	Nunca obrigado a Plus
Parceiro Patrimonial	Planos, destaques, gestão	Rendas, vendas (via fluxos)	Principal fonte B2B
Agente Certificado	Academia / certificação (futuro)	Comissões de mediação	
Prestador de serviços	Adesão / lead / take-rate	Pagamento do serviço	Marketplace
Empresa / Relocation / Construtora	Pacotes B2B	Eficiência operacional	
Banco / Seguradora	Comissão / API / leads	Clientes convertidos	
Kuteka	—	Comissões, planos, fees	Plataforma
Super Admin	—	Controlo	Não é fluxo monetário

4.2 Quem pode alterar preços

Acção	Quem
Criar/editar produtos, preços, comissões, campanhas, limites, reembolsos	Apenas Super Administrador
Aplicar preço vigente a um pedido	Sistema (Motor de Preços)

Ver preços públicos / orçamentos	Utilizador autenticado (conforme produto)
Admin operacional	Pode ver e executar operações; não altera grelha de preços global

Todas as alterações de preço geram **auditoria** (quem, quando, valor antigo → novo).

5. Fontes de receita (matriz oficial)

5.1 Pilares

1. **Comissões tradicionais** — venda, arrendamento, gestão patrimonial.
2. **Pay-per-use** — serviços especializados sob pedido.
3. **Subscrição opcional** — Kuteka Plus (Cliente / Investidor / Empresa / Parceiro).
4. **Comissões B2B de prestadores** — take-rate sobre serviços concluídos.
5. **Parcerias financeiras** — bancos, seguros, crédito.
6. **Publicidade inteligente** — altamente segmentada, não agressiva.
7. **Tecnologia / dados** — Analytics, API, licenciamento (fase avançada).
8. **Academia / certificação** — formação paga a agentes e prestadores.

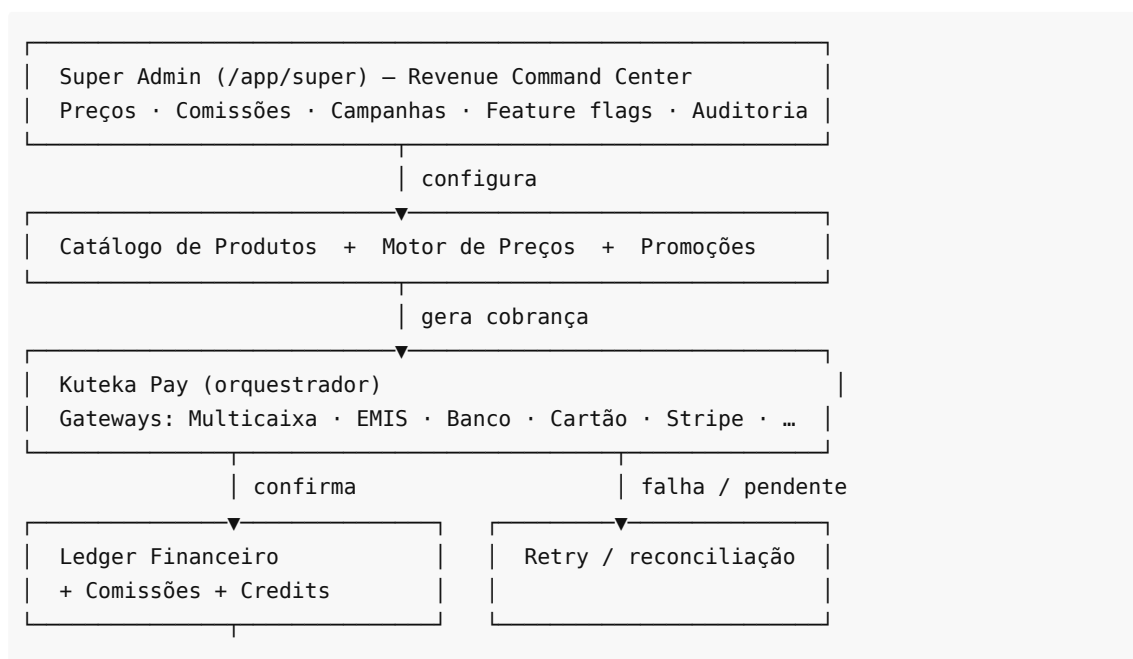
5.2 Matriz resumida (quem / quando / como)

Serviço / fonte	Quem paga	Quando	Como (evento)	Destino típico do valor
Explorar / favoritos / conta	Ninguém	—	Grátis	—
Mudança Inteligente	Cliente (e/ou Empresa B2B)	Abertura + sucesso	Pay-per-use	Kuteka (taxa)
Encontrar Casa (prioritário)	Cliente / Empresa	Pedido ou mensal (Plus)	Pay-per-use / Plus	Kuteka
Concierge	Cliente ou B2B; ou comissão a fornecedores	Pacote / prestações	Pay-per-use + B2B	Kuteka + Prestadores
Garantia Kuteka	Cliente (opcional)	Mensalidade / adesão	Plus / produto	Kuteka
Assistência 24h	Cliente ou via Plus; comissão prestador	Por ordem de serviço	Take-rate	Prestador + Kuteka
Kuteka Casa+ (fidelidade)	Indirecto (mais uso)	—	Retenção	Receita induzida
Planos Parceiro (Bronze→Platinum)	Parceiro Patrimonial	Mensal / anual	B2B subscrição	Kuteka
Destaque / Venda rápida	Parceiro	Compra de campanha	Pay-per-use B2B	Kuteka

Gestão Total / Value+	Parceiro	Contrato de gestão	% renda / fee	Kuteka (+ agentes)
Manutenção preventiva	Parceiro / Cliente	Plano ou OS	Take-rate	Prestador + Kuteka
Rede de prestadores	Prestador	Adesão + por serviço	B2B + take-rate	Kuteka
Seguros / Internet / Solar...	Prestador / parceiro comercial	Conversão	Comissão B2B	Kuteka
Avaliação / foto / staging	Parceiro ou Cliente	Conclusão	Pay-per-use	Prestador + Kuteka
Publicidade inteligente	Anunciante B2B	Campanha	CPM/CPC/CPA configurável	Kuteka
Leads qualificados	Parceiro / banco	Lead aceite	CPA	Kuteka
Analytics / relatórios	Empresa / banco	Compra / subscrição	B2B	Kuteka
Academia	Agente / Prestador	Curso / certificação	Pay-per-use	Kuteka
Kuteka Plus	Utilizador opt-in	Mensal	Subscrição	Kuteka (+ créditos)

Valores em Kz (e outras moedas) **não estão hardcoded** neste documento: vivem no **Motor de Preços** / Super Admin, com seeds sugeridos na secção 12.

6. Camadas da arquitectura financeira



6.1 Componentes autorizados (Fase 1-2)

Componente	Função
Ledger Financeiro	Fonte de verdade de movimentos
Catálogo de Produtos e Serviços	SKUs vendáveis
Motor de Preços	Cálculo dinâmico
Kuteka Pay	Orquestração de gateways
Kuteka Credits	Saldo promocional interno
Sistema de Comissões	Regras e splits
Faturação e recibos	Documentos fiscais / comerciais
Consentimentos / Opt-in	Base legal para recomendações comerciais
Revenue Command Center	UI Super Admin de receita
Service Health	Ligar/desligar serviços
Fraud & Abuse	Anti-abuso
KAI Rules Editor	Regras comerciais da KAI
Exportação contabilística	CSV/PDF para contabilidade
CRM Parceiros e Prestadores	Pipeline B2B

7. Ledger Financeiro

7.1 Princípio

Toda operação com valor económico gera **pelo menos um lançamento** no Ledger (imutável após confirmação; correcções via lançamento inverso / ajuste).

7.2 Tipos de lançamento (v1)

Tipo	Descrição
charge	Cobrança a um pagador
commission	Comissão da Kuteka
payout_instruction	Instrução de pagamento ao destinatário (sem custódia Kuteka)
credit_grant	Atribuição de Kuteka Credits

credit_redeem	Uso de créditos
refund	Reembolso
adjustment	Ajuste manual Super Admin (auditado)
fee	Taxa de gateway / taxa operacional
writeoff	Perda / cancelamento contabilístico

7.3 Campos mínimos de um lançamento

- id , created_at , currency , amount
- payer_type / payer_id
- payee_type / payee_id
- product_code / order_id / service_request_id
- status : pending | authorized | captured | failed | refunded | cancelled
- gateway , gateway_ref , country_code
- metadata (json), created_by , audit_hash

7.4 Reconciliação

- Diária (automática): comparar estados gateway ↔ Ledger.
- Super Admin: ecrã de discrepâncias + resolução.
- Exportação contabilística: períodos mensais / custom.

8. Kuteka Pay (Fase 1 — sem carteira)

8.1 O que é

Orquestrador de pagamentos: cria intenção de pagamento, encaminha ao gateway, recebe webhooks/confirmações, actualiza Ledger e notifica módulos.

8.2 O que não é (Fase 1)

- Não guarda saldo do utilizador.
- Não funciona como banco.
- Não faz escrow.
- Não liberta fundos “do bolso Kuteka” para terceiros (exceto quando o gateway faz split nativo).

8.3 Fluxo padrão (pay-per-use)

1. Utilizador escolhe serviço → Motor de Preços calcula valor.
2. Sistema cria PaymentIntent + linhas Ledger pending .
3. Kuteka Pay selecciona gateway (país, método, disponibilidade).
4. Utilizador paga no gateway (ou gera referência bancária).
5. Confirmação → Ledger captured + fatura/recibo + activação do serviço.
6. Se aplicável: registo de comissão Kuteka e instrução de liquidação ao destinatário.

8.4 Gateways (prontos na arquitectura; sandbox até activação)

Gateway	Mercado	Estado inicial
Multicaixa Express	Angola	Adapter + sandbox

EMIS	Angola	Adapter + sandbox
Referência / transferência bancária	Angola	Adapter (comprovativo + validação Admin/Super)
Cartões locais	Angola	Via parceiro/EMIS quando disponível
Stripe	Internacional / diáspora	Adapter + sandbox
Wise	Remessas / diáspora	Adapter futuro
Extensível	—	Interface PaymentGateway

Enquanto não houver conta comercial: todos os fluxos correm em **Sandbox**, com seed demo e UI clara “ambiente de teste”.

8.5 Split de comissão (Fase 1)

Quando o gateway **não** faz split automático:

1. Pagamento total pode ir ao destinatário **ou** processar-se como duas cobranças (serviço + taxa), conforme produto.
2. Alternativa B2B preferida: Cliente paga o prestador/parceiro; Kuteka fatura **comissão separada** ao B2B.
3. Preferência estratégica: **não encarecer o Cliente**; cobrar o lado B2B sempre que possível.

9. Kuteka Credits

9.1 Definição

Unidade interna de valor promocional (`KTC`), conversível **apenas** em produtos Kuteka elegíveis.

9.2 Regras Fase 1

- 1 KTC $\equiv$ 1 unidade da moeda base do país (ex.: 1 Kz em AO) — taxa configurável.
- **Não levantáveis** para IBAN na Fase 1.
- Podem expirar (regra Super Admin).
- Uso parcial permitido.
- Não acumulam juros.
- Concedidos por: campanhas, fidelidade Casa+, reembolsos parciais, Super Admin, B2B.
- Ledger: `credit_grant` / `credit_redeem` .

9.3 Objectivo comercial

Parecer generoso e reter o utilizador **dentro** do ecossistema, sem saída de caixa real.

10. Catálogo de Produtos e Motor de Preços

10.1 Produto (SKU)

Cada item vendável tem:

- `code` (ex.: `smart_move.urgent_15`)

- `name` , `description` , `category`
- `buyer_roles` (quem pode comprar)
- `pricing_model` : `fixed` | `percentage` | `tiered` | `subscription` | `commission`
- `currency` / `country`
- `tax_code`
- `refund_policy_id`
- `active` (Service Health)
- `kai_suggestible` (sim/não)

10.2 Motor de Preços

Inputs típicos:

- país, moeda, segmento (Cliente / Parceiro / Empresa);
- urgência (90 / 60 / 30 / 14 dias);
- Plano Plus ativo;
- créditos disponíveis;
- campanha / cupão;
- ICK / categoria do parceiro (descontos de fidelidade);
- quantidade / duração.

Output: PriceQuote imutável (snapshot) ligado ao pedido — **o preço cotado no momento da compra prevalece**, mesmo que o Super Admin mude a grelha depois.

10.3 Parametrização (sem código)

Super Admin configura:

- preços e percentagens;
- comissões e mínimos/máximos;
- promoções e campanhas;
- urgências;
- créditos e limites;
- reembolsos e cancelamentos;
- regras de cobrança (adesão, sucesso, mensalidade, evento).

11. Modelo comercial híbrido (gratuito / pay-per-use / Plus)

11.1 Gratuito (sempre)

- Explorar imóveis
- Pesquisar / filtros
- Favoritos
- Criar conta / onboarding
- Notificações básicas
- Consultar património próprio (papéis autorizados)
- Checklist Confiança / início de KYC

11.2 Pay-per-use (exemplos)

Mudança Inteligente, Encontrar Casa prioritário, Concierge, contratos premium, avaliações, fotografia, home staging, limpeza, mudanças físicas, reservas especiais, etc.

11.3 Kuteka Plus (opcional)

Destinado a utilizadores frequentes, investidores, empresas e parceiros.

Pode incluir (configurável):

- prioridade na procura;
- descontos em pay-per-use;
- assistência dedicada;
- créditos mensais;
- relatórios avançados;
- vantagens exclusivas.

Nunca obrigatório. Cancelável. Sem bloqueio das funções gratuitas.

12. Serviços prioritários — regras financeiras (Fase 3)

12.1 Mudança Inteligente

Urgência	Prazo	Nível operacional	Lógica de preço
Planeada	61–90 dias	Procura normal	Taxa baixa
Prioritária	31–60 dias	Intensiva	Médio
Urgente	15–30 dias	Equipa dedicada	Alto
Emergência	1–14 dias	Máxima prioridade	Premium

Cobrança recomendada (parametrizável):

- Taxa de **abertura** (não 100% antecipado).
- Taxa de **sucesso** só se a Kuteka encontrar solução aceite.
- Reembolso parcial / créditos se falhar (política por nível).

Efeitos no ecossistema: Cliente → KAI procura → Parceiro recebe previsão → Agente tarefa → Marketplace serviços → Financeiro previsões → Admin/Super acompanham → PDK histórico.

12.2 Pagamentos Kuteka (rendas / serviços)

- Lembretes automáticos (D-5, D-3, D-1, D0, pós-atraso).
- Canais: in-app, email, WhatsApp/SMS (quando integrados).
- Cobrança amigável assistida por KAI (sem assédio).
- Comissão B2B preferencial ao Parceiro pela gestão de cobrança.

12.3 Rede de Prestadores + Marketplace

- Mesma arquitectura financeira para **qualquer** serviço futuro (seguros, internet, solar, decoração, jurídico, crédito...).
- Take-rate por categoria (Super Admin).
- Cliente vê preço do prestador; comissão Kuteka preferencialmente **do lado B2B**.

12.4 Planos Parceiro Patrimonial

Base (grátis publicação limitada) → Bronze → Silver → Gold → Platinum (gestão integral).

Preços e benefícios 100% configuráveis.

13. Reembolsos e cancelamentos

13.1 Princípios

- Política **por produto** (`refund_policy_id`).
- Transparência na UI antes do pagamento.
- Preferir **créditos** a reembolso em dinheiro quando o gateway/custo o justificar (configurável).
- Fraude / abuso → sem reembolso + flag Fraud & Abuse.

13.2 Estados típicos

Situação	Acção típica
Cancelamento antes de iniciar serviço	Reembolso total ou crédito 100%
Após abertura, antes de sucesso	Retém taxa de abertura; reembolsa sucesso (se pré-pago)
Serviço concluído	Sem reembolso (excepto defeito comprovado)
Falha da Kuteka em SLA	Crédito / reembolso parcial conforme nível
Chargeback gateway	Ledger refund + investigação

Tudo auditado; Super Admin pode `adjustment` excepcional.

14. Faturação automática

- Dados oficiais do pagador via **Identidade Real (KYC)**.
 - Documentos: recibo / fatura (conforme país e `tax_code`).
 - Numeração sequencial por país/entidade.
 - PDF descarregável + email.
 - Exportação contabilística mensal.
 - Multi-país: templates e taxas configuráveis (não hardcoded AO).
-

15. Consentimentos e Opt-in comercial

Antes de recomendações comerciais (seguros, internet, upsell):

- consentimento explícito;
 - revogável;
 - registado com timestamp;
 - KAI só sugere produtos com `kai_suggestible` + consentimento válido.
-

16. Super Administrador — `/app/super`

Painel **separado** do Admin operacional.

Módulos obrigatórios:

1. Revenue Command Center
2. Gestão de preços e comissões
3. Ledger + reconciliação

4. Gestão de utilizadores e papéis (visão executiva)
5. Gestão KAI (Rules Editor)
6. Gestão de notificações
7. Gestão de serviços (Service Health)
8. Integrações / gateways
9. Relatórios executivos
10. Auditoria e segurança
11. Configuração global (país, moeda, impostos, feature flags)
12. CRM Parceiros e Prestadores
13. Fraud & Abuse
14. Exportação contabilística
15. Campanhas e créditos

Admin (/app/admin) continua para operação diária (revisões KYC, utilizadores, activação de agentes, etc.).

17. KAI como gestor comercial

Além de assistente operacional, a KAI deve:

- sugerir serviços no momento certo;
- prever libertação de imóveis / ocupação;
- identificar oportunidades de upgrade a Parceiros;
- prever receitas (com base no Ledger);
- recomendar campanhas;
- respeitar consentimentos e limites Anti-spam definidos no Rules Editor.

Regras editáveis pelo Super Admin — **não** hardcoded permanentes.

18. Internacionalização da arquitectura financeira

Desde a Fase 1, o modelo de dados deve suportar:

Dimensão	Requisito
Moedas	ISO 4217 (A0A, EUR, USD, ...)
Países	country_code em produtos, impostos, gateways
Idiomas	Copy financeira multi-idioma (reutilizar i18n)
Impostos	tax_rate / tax_code por país
Documentos legais	Templates por jurisdição
Gateways	Plug-ins por país
Regulamentação	Feature flags (ex.: escrow desligado)

Go-to-market inicial: **Angola**. Expansão = configuração + compliance, não rewrite.

19. Evolução futura — Carteira / Escrow (Fora da Fase 1)

Quando existir:

- maturidade operacional;
- enquadramento legal;
- decisão explícita do Product Owner;

poderá estudar-se:

- saldo custodiado;
- libertação condicionada a eventos (visita, chave, contrato);
- licenças / parceiro bancário.

Até lá: arquitectura do Ledger e Kuteka Pay devem **permitir** essa evolução (campos `custody_mode` , estados de hold), mas **custody_mode = none** por defeito.

20. Ordem de implementação (oficial)

Fase 1 — Infraestrutura Financeira

1. Este documento (Arquitetura Financeira) ✓
2. Ledger Financeiro
3. Catálogo de Produtos e Serviços
4. Motor de Preços
5. Kuteka Pay (adapters + sandbox)
6. Kuteka Credits
7. Sistema de Comissões
8. Faturação e recibos
9. Consentimentos / Opt-in

Fase 2 — Centro de Comando

1. `/app/super` + Revenue Command Center
2. Gestão global de preços / campanhas / créditos / serviços
3. Auditoria, Fraud & Abuse, Exportação
4. KAI Rules Editor
5. CRM Parceiros e Prestadores
6. Service Health

Fase 3 — Monetização (impacto)

1. Mudança Inteligente
2. Pagamentos Kuteka (rendas / lembretes)
3. Rede de Prestadores
4. Marketplace unificado
5. Planos Parceiros Patrimoniais
6. Serviços Premium / Plus

Cada módulo: N5 completo (fluxo, regras, permissões, estados, automações, notificações, documentos, integração, indicadores, dashboards, histórico, auditoria, KAI) + merge + deploy + migration + ADR + testes + seed demo.

21. Seeds sugeridos (não vinculativos — editáveis no Super Admin)

Valores apenas para **bootstrap** em AOA (Angola):

Produto	Seed sugerido
---------	---------------

Mudança abertura 61–90d	5.000 Kz
Mudança sucesso 61–90d	10.000 Kz
Mudança abertura 15–30d	5.000–10.000 Kz
Mudança sucesso 15–30d	15.000–25.000 Kz
Kuteka Plus (indivíduo)	5.000 Kz/mês
Take-rate limpeza	10–12%
Take-rate mudanças	8–10%
Take-rate seguros	10–15%
Plano Parceiro Bronze	10.000 Kz/mês

Super Admin pode alterar a qualquer momento.

22. Critérios de aceite da arquitectura

A arquitectura financeira considera-se correcta quando:

1. nenhuma cobrança existe sem linha de Ledger;
2. preços mudam sem deploy de código;
3. Cliente gratuito continua a usar o core sem paywall;
4. B2B concentra a receita;
5. sandbox funciona sem conta comercial;
6. Super Admin controla motor económico em `/app/super` ;
7. multi-moeda/país está no schema desde o início;
8. escrow permanece desligado até decisão legal/PO.

23. Decisões aprovadas (Product Owner — 2026-08-05)

#	Decisão	Valor
1	Custódia de fundos	Não na Fase 1
2	Modelo de receita	B2B2C
3	Gateways	Arquitectura pronta; sandbox até conta comercial
4	Planos	Híbrido: Grátis + Pay-per-use + Plus opcional
5	Controlo	Painel <code>/app/super</code> separado
6	Parametrização	100% Super Admin
7	Marketplace	Arquitectura única para todos os serviços futuros
8	KAI	Assistente + gestor comercial
9	Internacional	Multi-moeda / país / fiscal / gateway desde Fase 1

24. Controlo de versões

Versão	Data	Notas
1.0	2026-08-05	Primeira versão oficial — base para Fase 1 de implementação

Kuteka — Sistema operativo de gestão patrimonial.
Rendimento sustentável sem parecer caro.
Este documento governa a monetização da plataforma.